8.9 வாண்ட் ஹாப் சமன்பாடு

சமநிலை மாறிலியின் மதிப்பானது வெப்பநிலையினைப் பொறுத்து அமைகிறது. இதற்கான அளவியல் ரீதியான தொடர்பினை இச்சமன்பாடு தருகிறது. திட்டக்கட்டிலா ஆற்றல் மாற்றத்திற்கும் சமநிலைமாறிலிக்கும் இடையேயானத் தொடர்பு.

$\Delta G^\circ = -RT\ln K$ ------ (1)

$\Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ$ ------ (2)

என நாம் அறிவோம்.

(2) ஐ (1) ல் பிரதியிட

$-RT\ln K = \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ$

மாற்றியமைக்க

$$\ln K = \frac{-\Delta H^\circ}{RT} + \frac{\Delta S^\circ}{R} \qquad (3)$$

சமன்பாடு (3) ஐ வெப்ப நிலையினைப் பொறுத்து வகையீடு செய்ய,

$$\frac{d(\ln K)}{dT} = \frac{\Delta H^\circ}{RT^2} \qquad (4)$$

சமன்பாடு (4) ஆனது வாண்ட்ஹாஃப் சமன்பாட்டின் வகையீட்டு வடிவம் எனப்படுகிறது. சமன்பாடு (4) ஐ T_1 மற்றும் T_2 வெப்பநிலைகளில் முறையே K_1 மற்றும் K_2 ஆகிய சமநிலை மாறிலிகள் எல்லைகளுக்கிடையே தொகையீடு செய்க.

$$\int_{K_1}^{K_2} d(\ln K) = \frac{\Delta H^\circ}{R}\int_{T_1}^{T_2}\frac{dT}{T^2}$$

$$[\ln K]_{K_1}^{K_2} = \frac{\Delta H^\circ}{R}\left[-\frac{1}{T}\right]_{T_1}^{T_2}$$

$$\ln K_2 - \ln K_1 = \frac{\Delta H^\circ}{R}\left[-\frac{1}{T_2}+\frac{1}{T_1}\right]$$

$$\ln\frac{K_2}{K_1} = \frac{\Delta H^\circ}{R}\left[\frac{T_2-T_1}{T_2T_1}\right]$$

$$\log\frac{K_2}{K_1} = \frac{\Delta H^\circ}{2.303\,R}\left[\frac{T_2-T_1}{T_2T_1}\right] \quad \ldots\ldots\ldots (5)$$

சமன்பாடு (5) ஆனது வாண்ட் ஹாஃப் சமன்பாட்டின் தொகையீட்டு வடிவமாகும்.

கணக்கு:

25° C வெப்பநிலையில் ஒரு சமநிலை வினைக்கு $K_p = 0.0260$ மற்றும் $\Delta H = 32.4 KJmol^{-1}$ 37° C வெப்பநிலையில் K_pன் மதிப்பினைக் கண்டறிக.

தீர்வு:

$T_1 = 25 + 273 = 298$ K

$T_2 = 37 + 273 = 310$ K

$\Delta H = 32.4\ KJmol^{-1} = 32400\ Jmol^{-1}$

$R = 8.314\ JK^{-1}\,mol^{-1}$

$K_{p1} = 0.0260$

$K_{p2} = ?$

$$\log\frac{K_{p_2}}{K_{p_1}} = \frac{\Delta H^\circ}{2.303\,R}\left[\frac{T_2-T_1}{T_2T_1}\right]$$

$$\log\frac{K_{p_2}}{K_{p_1}} = \frac{32400}{2.303\times 8.314}\left(\frac{310-298}{310\times 298}\right)$$

$$= \frac{32400\times 12}{2.303\times 8.314\times 310\times 298}$$

$$= 0.2198$$

$$\frac{K_{p_2}}{K_{p_1}} = \text{anti}\log 0.2198 = 1.6588$$

$$K_{p_2} = 1.6588\times 0.026 = 0.0431$$

தன் மதிப்பீடு

5 298 K வெப்பநிலை மற்றும் 1 atm அழுத்தத்தில் பின்வரும் வினைக்கான சமநிலை மாறிலி 0.15

$$N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$$

வினை நிகழும் நிபந்தனை பின்வருமாறு மாற்றியமைக்கப்படுகிறது. வெப்பநிலை 100° C ஆக 1 atm அழுத்தத்தில் அதிகரிக்கப்படுகிறது. இந்நிலையில் சமநிலை மாறிலியின் மதிப்பு காண்.

Unit 8 final - jagan.indd 20 22-01-2021 14:50:54